PROJETO DE MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

1.1 Perfil da empresa

Nome da empresa: NoteCell.

Segmento: manutenção especializada em notebooks ASUS.

O que vende/oferece: venda de produtos para celulares e computadores; prestação de serviços como assistência técnica autorizada da ASUS.

Principais clientes: usuários de notebooks da marca ASUS.

Principais setores: atendimento e manutenção.

1.2 Contexto e funcionamento atual

A empresa opera atendendo clientes com dispositivos ASUS, focando em sua certificação como assistência técnica autorizada. Seu ecossistema operacional envolve o controle de estoque de peças, a gestão de fornecedores, além de rotinas de vendas e compras.

Atualmente, essas informações são centralizadas em um sistema próprio que apresenta recorrentes instabilidades e erros, gerando dificuldades operacionais para a equipe.

1.3 Informações importantes para o negócio

As informações importantes para o negócio são:

a) **dados e histórico de clientes**: essenciais para melhorar o atendimento e promover a fidelização;
b) **OS/RMAs**: acompanhamento de reparos, prazos, orçamentos e produtividade técnica;
c) **financeiro**: controle rigoroso de vendas, pagamentos, descontos e devoluções;
d) **estoque**: monitoramento físico e sistêmico para evitar faltas de peças e divergências;
e) **curva de produtos**: identificação dos itens mais vendidos para planejar compras e reposições assertivas;
f) **indicadores de desempenho**: métricas de equipe e atendimento para rastrear atrasos e otimizar processos;

g) **fluxo de clientes**: monitoramento da circulação na loja para dimensionar e organizar a equipe;
h) **segurança**: controle restrito de usuários e permissões para evitar erros e alterações indevidas.

1.4 Justificativa do projeto

A escolha da NoteCell deu-se pelo seu envolvimento direto com pilares críticos de negócio: relacionamento com clientes, controle de estoque, gestão de fornecedores e Ordens de Serviço (OS/RMA).

Identificou-se uma grave inconsistência no controle de estoque do sistema atual, marcada por divergências entre os registros digitais e a quantidade física de produtos e peças. O projeto visa fundamentar o desenvolvimento futuro de uma solução mais completa, integrada e confiável, mitigando erros e elevando a precisão informacional.

2 LEVANTAMENTO INICIAL DA EMPRESA (QUESTIONÁRIO)

2.1 Nome da empresa

NoteCell.

2.2 Segmento da empresa

Manutenção de notebooks ASUS.

2.3 O que a empresa vende ou oferece

A empresa vende produtos para celulares e computadores e oferece assistência técnica autorizada da ASUS.

2.4 Principais clientes

Usuários de notebooks ASUS.

2.5 Principais setores

Atendimento e manutenção.

2.6 Funcionamento atual

A empresa funciona atendendo clientes com dispositivos ASUS e, por ser uma autorizada, seu foco é a marca ASUS, com controle de estoque de peças, fornecedores, vendas e compras. Atualmente, essas informações são alimentadas em um sistema, no qual a própria empresa afirma ter certas dificuldades, com instabilidades e erros do sistema.

2.7 Informações importantes para o negócio

As informações importantes para o negócio são:

a) dados e histórico dos clientes, para melhorar o atendimento e a fidelização;
b) OS/RMAs, para acompanhar reparos, prazos, orçamentos e produtividade;
c) vendas, pagamentos, descontos e devoluções, para controlar o financeiro;
d) estoque físico e do sistema, para evitar falta de peças e divergências;
e) produtos mais vendidos, para planejar compras e reposição;
f) indicadores da equipe e do atendimento, para identificar atrasos e melhorar processos;
g) fluxo de clientes na loja, para organizar a equipe;
h) controle de usuários e permissões, para evitar erros e alterações indevidas.

2.8 Por que escolhemos essa empresa

Escolhemos essa empresa porque ela trabalha diretamente com o relacionamento com clientes, o controle de estoque, os fornecedores e as Ordens de Serviço (OS/RMA). Além disso, foi identificada uma inconsistência no controle de estoque do sistema atual, com divergências entre os dados registrados e a quantidade física de produtos e peças. Dessa forma, o projeto pode contribuir futuramente com a criação de um sistema mais completo, integrado e confiável, reduzindo erros e melhorando o controle das informações.

3 PROCESSOS DE NEGÓCIO

3.1 Atendimento ao cliente

Quadro 1 – Atendimento ao cliente

Participantes:	Cliente e atendente.
Gatilho:	Contato inicial via WhatsApp, telefone ou presencialmente.
Dinâmica:	O atendente identifica a necessidade e consulta ou efetua o cadastro do cliente.
Informações geradas:	Dados pessoais, telefone, e-mail e histórico de atendimentos.
Resultado:	Cliente atendido e direcionado para vendas, orçamentos ou assistência técnica.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 Abertura de OS/RMA

Quadro 2 – Abertura de OS/RMA

Participantes:	Cliente, atendente e técnico.
Gatilho:	Solicitação de assistência técnica para um equipamento.
Dinâmica:	Registro dos dados do dispositivo, do defeito relatado e dos acessórios entregues.
Informações geradas:	Número da OS/RMA, descrição do defeito, modelo e dados do cliente.
Resultado:	Equipamento encaminhado para análise técnica.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.3 Análise técnica e orçamento

Quadro 3 – Análise técnica e orçamento

Participantes:	Técnico, atendente e cliente.
Gatilho:	Conclusão da abertura da OS/RMA.
Dinâmica:	O técnico analisa o hardware/software, dimensiona o problema e mapeia as peças necessárias.
Informações geradas:	Diagnóstico técnico, orçamento detalhado, prazo estimado e peças requeridas.
Resultado:	Orçamento submetido à aprovação do cliente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.4 Aprovação do serviço

Quadro 4 – Aprovação do serviço

Participantes:	Cliente e atendente.
Gatilho:	Envio do orçamento.
Dinâmica:	O cliente avalia e decide por aprovar ou recusar a proposta.
Informações geradas:	Status atualizado (aprovado, reprovado ou aguardando aprovação).
Resultado:	Reparo autorizado ou encerramento da OS.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.5 Reparo do equipamento

Quadro 5 – Reparo do equipamento

Participantes:	Técnico e estoque.
Gatilho:	Aprovação formal do orçamento.
Dinâmica:	Execução do reparo pelo técnico, com baixa das peças aplicadas.
Informações geradas:	Descrição do serviço, componentes utilizados e identificação do técnico responsável.
Resultado:	Equipamento reparado e pronto para entrega.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.6 Controle de estoque

Quadro 6 – Controle de estoque

Participantes:	Estoque, técnico e gerente.
Gatilho:	Movimentações de entrada, saída, venda ou consumo interno de peças.
Dinâmica:	Conferência física cruzada com o registro digital das transações.
Informações geradas:	Saldos disponíveis, histórico de entradas/saídas e quebras/divergências.
Resultado:	Estoque sincronizado e alertas de itens em ponto de reposição.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.7 Venda de produtos e serviços

Quadro 7 – Venda de produtos e serviços

Participantes:	Cliente, atendente e financeiro.
Gatilho:	Intenção de compra de produtos avulsos ou contratação de serviços diretos.
Dinâmica:	Lançamento da venda, aplicação de políticas comerciais e emissão fiscal quando aplicável.
Informações geradas:	Itens comercializados, valores, descontos aplicados e modalidade de pagamento.
Resultado:	Transação liquidada e registrada no fluxo de caixa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.8 Entrega ou retirada do equipamento

Quadro 8 – Entrega ou retirada do equipamento

Participantes:	Cliente e atendente.
Gatilho:	Conclusão e liberação do reparo.
Dinâmica:	Notificação do cliente e efetivação da retirada do bem na loja.
Informações geradas:	Data de entrega e status definitivo da OS.
Resultado:	Encerramento oficial da OS e devolução do equipamento.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.9 Pós-venda e fidelização

Quadro 9 – Pós-venda e fidelização

Participantes:	Cliente e atendente.
Gatilho:	Fechamento de um atendimento ou conclusão da OS.
Dinâmica:	Contato ativo via WhatsApp para aferição do grau de satisfação.
Informações geradas:	Feedback qualitativo e métricas de satisfação (NPS).
Resultado:	Insights para melhoria contínua e ações de fidelização.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4 PROBLEMAS E NECESSIDADES IDENTIFICADOS

4.1 Mapeamento de falhas atuais

a) **divergência de estoque**: descompasso crítico entre o inventário físico e os registros do sistema, gerando riscos de ruptura ou compras desnecessárias;
b) **processos manuais**: dependência de planilhas para o controle de estoque, introduzindo gargalos, retrabalho e riscos operacionais;
c) **erros de baixa**: falhas nos registros de saídas e movimentações de peças, corrompendo a confiabilidade dos dados;
d) **isolamento de setores**: falta de integração sistêmica entre atendimento, oficina técnica, estoque e financeiro (troca manual de informações);
e) **orçamentos descentralizados**: controle manual de aprovações que prejudica o rastreio das ordens de serviço e desacelera o atendimento;
f) **gestão de produtividade opaca**: ausência de mecanismos simples para mensurar o volume de diagnósticos, consertos e atendimentos por colaborador;
g) **relatórios deficitários**: consultas lentas que exigem filtragem manual de status, travando a tomada de decisão gerencial;
h) **fragilidade nas permissões**: facilidade indevida para reabertura de OS, comprometendo o histórico e a auditoria dos serviços;
i) **duplicidade de dados**: necessidade de checagens cruzadas manuais (sistema vs. documentos vs. físico) para validar informações básicas;
j) **ausência de *dashboards***: falta de um painel gerencial centralizado para monitoramento ágil de OS abertas/atrasadas, nível de estoque, faturamento e produtividade;
k) **falta de automação**: inexistência de alertas automáticos para prazos estourados ou níveis críticos de estoque, exigindo fiscalização humana constante.

4.2 Necessidade principal

A NoteCell demanda um sistema integrado capaz de unificar o atendimento, a gestão de ordens de serviço, o estoque, o fluxo de vendas e o financeiro. A solução deve eliminar controles manuais, suprimir redundâncias, automatizar atualizações de inventário, agilizar a extração de relatórios e disponibilizar um painel centralizado (*dashboard*) com os principais indicadores estratégicos da loja.

5 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais do sistema são:

a) o sistema deve pedir acesso por *login* e senha para os funcionários acessarem;
b) o sistema deve ter um nível de permissões por hierarquia (por exemplo, somente supervisor ou gerente podem reabrir uma OS);
c) deve permitir registrar entrada e saída de produtos e registro de serviços prestados;
d) deve permitir registrar formas de pagamento, como cartão, PIX, dinheiro e transferência;
e) o sistema deve permitir registrar trocas e devoluções, vinculando-as à venda ou à OS original (somente supervisor ou gerente);
f) o sistema deve emitir alertas quando o estoque estiver baixo;
g) o sistema deve permitir consultar o histórico de clientes, compras e atendimentos;
h) o sistema deve permitir realizar buscas por cliente, telefone, número da OS, pedido ou produto;
i) o sistema deve permitir acompanhar aprovações e reprovações de orçamentos;
j) o sistema deve gerar *dashboards* com indicadores em tempo real, como OS abertas, em análise, aguardando aprovação, aguardando peças e prontas para entrega;
k) o sistema deve permitir acompanhar equipamentos em atraso e OS próximas do prazo;
l) o sistema deve permitir visualizar a quantidade de clientes em atendimento na loja, diferenciando o tipo de serviço;
m) o sistema deve permitir integração entre atendimento, estoque, técnico e financeiro.

6 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais do sistema são:

a) o sistema precisa ser de fácil entendimento e intuitivo;
b) deve apresentar as principais informações de forma rápida e centralizada;
c) deve possuir uma interface que facilite a localização de clientes, produtos e OS;

d) o sistema deve garantir que cada colaborador tenha acesso somente às informações necessárias para sua função;
e) as informações exibidas nos *dashboards* ou relatórios devem ser atualizadas automaticamente;
f) o sistema deve manter a integridade e a consistência dos dados, evitando informações duplicadas ou divergentes;
g) o sistema deve apresentar um bom desempenho, realizando consultas e carregamentos das informações de forma rápida;
h) o sistema deve ser responsivo, permitindo sua utilização em computadores, *tablets* e celulares;
i) o sistema deve possuir mecanismos de autenticação segura, garantindo que somente usuários autorizados tenham acesso;
j) o sistema deve realizar *backup* periódico dos dados, permitindo a recuperação das informações em caso de falhas;
k) o sistema deve registrar *logs* das principais ações realizadas pelos usuários, permitindo identificar alterações e operações realizadas;
l) o sistema deve possuir controle de permissões por nível de acesso, como administrador, gerente e colaborador;
m) o sistema deve apresentar mensagens claras de erro e confirmação, orientando o usuário durante a utilização;
n) o sistema deve garantir a disponibilidade das informações, evitando perdas de dados durante operações;
o) o sistema deve possuir validações nos campos de cadastro, reduzindo erros no preenchimento das informações;
p) o sistema deve permitir a manutenção e a atualização de suas funcionalidades sem comprometer os dados já cadastrados;
q) o sistema deve garantir a segurança e a confidencialidade das informações armazenadas;
r) o sistema deve manter um padrão visual consistente entre suas telas, facilitando a navegação e o aprendizado dos usuários;
s) o sistema deve ser capaz de suportar o crescimento da quantidade de clientes, produtos, ordens de serviço e usuários sem perda significativa de desempenho;
t) o sistema deve evitar o cadastro de informações inválidas ou incompletas, utilizando regras de validação adequadas;
u) o sistema deve permitir a rastreabilidade das alterações, identificando quando e por quem determinadas informações foram modificadas.

7 RESTRIÇÕES E POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS

7.1 Quem pode aprovar uma operação?

a) **aprovação do orçamento/reparo**: apenas o próprio cliente pode aprovar ou recusar o orçamento da manutenção;
b) **autorização de descontos**: apenas o chefe ou gerente pode aprovar descontos;
c) **trocas e devoluções**: precisam de autorização do gerente ou superior;
d) **reabertura de OS finalizada**: apenas gerente ou superior pode reabrir uma OS finalizada.

7.2 Quem pode alterar determinado cadastro?

a) **dados de clientes e OS**: atendentes podem cadastrar e atualizar dados;
b) **ajustes e baixas de estoque**: apenas pessoas autorizadas pelo setor de estoque/gerência, após conferência física;
c) **informações financeiras**: apenas gerentes ou chefe; técnicos não podem alterar dados financeiros.

7.3 Limites de desconto

a) **descontos em vendas**: o limite já é determinado na hora da aprovação com o chefe.

7.4 Condições de pagamento

a) toda venda ou serviço deve ter pelo menos uma forma de pagamento (PIX, cartão, dinheiro ou transferência) antes de ser finalizada;
b) a entrega do equipamento depois do conserto só pode ser efetuada se não houver pendências financeiras.

7.5 Regras de cancelamento e devolução

a) **cancelamento/reprovação de OS**: se o cliente não aprovar o orçamento, a OS é alterada para “Reprovada” e o equipamento não vai para reparo;
b) **trocas e devoluções**: devem, obrigatoriamente, estar acompanhadas da OS ou da nota.

7.6 Políticas de estoque

a) a quantidade de peças/produtos em estoque não pode ser negativa;
b) toda movimentação (entrada, saída ou em reparo) deve ter uma atualização e registrar obrigatoriamente o usuário, a data e a hora;
c) ajustes só podem ser executados após auditoria e conferência física dos itens;
d) itens abaixo do estoque mínimo geram alertas automáticos para o responsável por compras, a fim de repor o que está em falta.

7.7 Regras de acesso às informações (Segurança e LGPD)

a) **níveis de acesso**: são definidos por atendente, técnico, gerente e chefe;
b) **autenticação**: é obrigatória para o usuário que tem uma senha;
c) **dados pessoais dos clientes**: (telefone, e-mail, compras) são protegidos e visíveis apenas para cargos autorizados.

7.8 Decisões da empresa que precisam ser respeitadas pelo sistema

Existe alguma decisão da empresa que precisa ser respeitada pelo sistema? Sim, o equipamento só pode ser reparado após a aprovação do orçamento pelo cliente. A entrega só é feita depois de o estado estar “Pronto Entrega”, e qualquer alteração de valor, desconto ou acréscimo deve ter autorização do chefe.

8 REGRAS DE NEGÓCIO

8.1 Identificação e autenticação na retirada de equipamentos

Regra: o equipamento só pode ser retirado pelo titular da Ordem de Serviço (OS). Terceiros só realizam a retirada mediante apresentação da OS, autorização assinada compatível com a OS de entrada e documento com foto.

Impacto no sistema: exige validação de permissões no módulo de entrega/finalização e registro dos dados do terceiro autorizado.

8.2 Gestão de prazos operacionais

Regra: os prazos operacionais são:

a) prazo de envio de orçamento: até 2 dias úteis;

b) prazo de devolução de equipamento reprovado: 2 dias úteis.

Impacto no sistema: implementação de controle de prazos e de notificações/alertas de status no fluxo de atendimento.

8.3 Precificação e política financeira

Regra: a precificação e a política financeira são:

a) **taxa de análise (em caso de reprovação)**: R$ 85,00 para notebooks e R$ 40,00 para celulares;
b) **taxa de desistência após aprovação**: R$ 100,00, exigida no ato da retirada;
c) **flexibilidade no orçamento**: possibilidade de alteração do valor original mediante inclusão de novas peças necessárias;
d) **descontos**: exigem autorização prévia de um perfil responsável/gestor.

Impacto no sistema: parâmetros de precificação condicional e controle de alçada/permissões para concessão de descontos.

8.4 Políticas de armazenamento e abandono

Regra: as políticas de armazenamento e abandono são:

a) após 60 dias sem retirada: cobrança de taxa de armazenamento de R$ 20,00 por dia;
b) após 90 dias sem retirada: o equipamento é doado à empresa.

Impacto no sistema: rotinas automatizadas para cálculo de multas diárias e alteração de status patrimonial/legal do item.

8.5 Termos de garantia e responsabilidade

Regra: os termos de garantia e responsabilidade são:

a) **prazo de garantia**: 90 dias a partir da retirada (válido para peças trocadas e acessórios);
b) **isenções de garantia**: defeitos causados por vírus, mau uso ou problemas intermitentes não cobertos após devolução como “sem conserto”;
c) **isenção sobre dados**: a empresa não se responsabiliza por perdas ou arquivos corrompidos durante a manutenção.

Impacto no sistema: registro formal do aceite dos termos pelo cliente e controle de histórico para validação de acionamento de garantia.

8.6 Descarte e devolução de peças substituídas

Regra: a solicitação de peças antigas deve ser informada no ato da aprovação. Peças não retiradas em até 3 dias úteis são destruídas.

Impacto no sistema: *flag*/indicador no pedido de OS sobre a preferência do cliente em relação ao descarte.

9 PROJETO DE MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Neste tópico, busco fazer a adequação dos entes reais de uma microempresa de prestação de serviços e venda de mercadorias, combinando-os aos conceitos de Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e de *Enterprise Resource Planning* (ERP), de modo a prover gestão, organização, manutenção, modelagem e armazenamento dos dados. A finalidade é sanar um dos principais problemas relatados pelo gerente, que se refere ao estoque e à sua organização, no que diz respeito à conferência dos produtos (que geralmente são vendidos incorporados a alguma prestação de serviço), pois não havia conferência do quanto havia armazenado, do quanto havia sido comprado e do que estava sendo utilizado.

Este documento é oriundo do anterior e contém algumas correções nas explicações do levantamento e na compreensão dos critérios da modelagem padrão de banco de dados.

10 CRITÉRIOS DE MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

a) **tabelas**: estruturas de armazenamento dos dados;
b) **atributos**: informações que compõem cada tabela;
c) **chaves primárias (PK)**: identificam unicamente cada registro;
d) **chaves estrangeiras (FK)**: estabelecem relações entre tabelas;
e) **chaves compostas**: combinação de atributos utilizada para identificar registros;
f) **relacionamentos convertidos**: representação dos relacionamentos na estrutura relacional;
g) **restrições**: regras que validam os dados armazenados;
h) **integridade referencial**: garante a consistência das referências entre tabelas.

11 NORMALIZAÇÃO

a) **1FN**: garantir valores atômicos, sem grupos repetitivos;
b) **2FN**: eliminar dependências parciais da chave primária;
c) **3FN**: eliminar dependências transitivas;
d) **dependências funcionais**: identificar as dependências entre os atributos;
e) **justificativas das decomposições**: explicar as divisões das tabelas para reduzir redundâncias e evitar inconsistências.

12 MODELAGEM DAS ENTIDADES

Estão organizados o caixa, o RH e a experiência do cliente, o que permite levantar dados para um sistema inteligente com *Business Intelligence* (BI) e *Decision Support System* (DSS – Sistema de Apoio à Decisão).

12.1 Relacionamento com o cliente (CRM)

O *Customer Relationship Management* (CRM) é incluído nesta parte porque é nela que acontece a primeira experiência do cliente, a qual faz parte do relacionamento com ele.

A entidade Pessoa inicia a modelagem, pois o que diferencia os demais participantes do negócio será justificado pelos seus atributos, que os tornam autênticos.

12.1.1 Pessoa (Entidade Forte)

Atributos: nome_completo, cpf (PK), endereco.

O CPF é a PK porque identifica cada pessoa de maneira única. Assim, não podem existir duas pessoas cadastradas com o mesmo CPF.

Telefone e e-mail aparecem como entidades pela complexidade de vinculação, uma vez que são atributos compostos ou multivalorados, e a cardinalidade resolverá a vinculação com a pessoa.

12.1.2 Telefone_Pessoa (Entidade)

Atributos: cpf (PK, FK) e numero_telefone (PK).

O CPF é PK e FK simultaneamente porque faz referência à pessoa cadastrada e também participa da identificação de cada registro de telefone. Junto ao

numero_telefone, forma uma chave primária composta. Isso acontece porque uma pessoa pode possuir vários telefones, e precisamos dos dois atributos juntos para identificar cada telefone daquela pessoa.

12.1.3 Telefone_Empresa (Entidade)

Atributos: cnpj (PK, FK) e numero_telefone (PK).

O CNPJ é PK e FK porque faz referência à empresa cadastrada e também participa da identificação de cada telefone. Junto ao numero_telefone, forma uma chave primária composta, permitindo que uma empresa tenha vários telefones.

12.1.4 Email_Pessoa (Entidade)

Atributos: cpf (PK, FK) e email (PK).

O CPF é PK e FK porque faz referência à pessoa cadastrada e também participa da identificação de cada e-mail. Junto ao email, forma uma chave primária composta, permitindo que uma pessoa tenha vários endereços de e-mail.

12.1.5 Email_Empresa (Entidade)

Atributos: cnpj (PK, FK) e email (PK).

O CNPJ é PK e FK porque faz referência à empresa cadastrada e também participa da identificação de cada e-mail. Junto ao email, forma uma chave primária composta.

O cliente terá atributos que o diferenciam dos funcionários: as chaves primárias CPF e CNPJ referenciam a qual cliente o cadastro está sendo aberto.

12.1.6 Empresa (Entidade)

Atributos: id_cliente_pj, razao_social, nome_fantasia, cnpj (PK), endereco.

O CNPJ é a PK porque identifica cada empresa de maneira única. Ele também será utilizado como referência nas entidades de telefone e e-mail da empresa.

12.1.7 Cliente (Entidade Fraca)

Atributos: id_cliente (PK), cpf (FK), cnpj (FK).

O ID do cliente é a PK porque identifica cada cadastro de cliente. O CPF e o CNPJ são FKs porque fazem referência, respectivamente, às entidades Pessoa e Empresa, estabelecendo a ligação entre o cliente e seus dados cadastrais.

12.2 Recursos Humanos (RH)

Esta parte corresponde ao ERP que trata dos dados dos trabalhadores e de suas conexões internas, que articulam a fluidez do processo, transmitida aqui por meio da linguagem do DER.

O funcionário se caracteriza por esses aspectos de vínculo empregatício, mas, em um diagrama, por exemplo, toma outro rumo: mesmo sendo um cliente em potencial, enquanto funcionário terá suas especificidades, e a maioria de suas entidades ligadas ao RH não terá conexão com as de outros departamentos, pois “toma outro rumo” no diagrama.

A seguir, apresentam-se algumas entidades que se relacionarão somente com o funcionário.

Para que não haja problemas em caso de alteração de função de um trabalhador, e para que sejam contempladas todas as características que envolvem a folha de pagamento, a formatação feita no RH procura garantir, de forma lógica, essas relações.

12.2.1 Funcionario (Entidade)

Atributos: id_funcionario (PK), numero_cracha, carteira_trabalho.

O ID do funcionário é a PK porque identifica cada trabalhador de maneira única. Ele será utilizado como referência nas entidades relacionadas ao RH.

O funcionário pode relacionar-se apenas com um cargo, mas isso terá uma flexibilidade que possibilita a movimentação de cargo, com atributos que referenciam a data de início e a data de fim daquele determinado cargo, bem como estará relacionado ao mesmo histórico de salário, que se altera com base no cargo.

12.2.2 Historico_Cargo (Entidade)

Atributos: id_historico_cargo (PK), carteira_trabalho (FK), nome_cargo, data_inicio, data_fim, status_cargo.

O ID do histórico é a PK porque identifica cada registro de alteração de cargo. A carteira_trabalho é FK porque faz referência ao funcionário correspondente, estabelecendo a ligação entre o histórico e o trabalhador.

O id_folha identifica a qual mês se refere a folha de pagamento. Ele é tratado como chave primária, para fins de localização, pois seu atributo jamais pode ser nulo.

12.2.3 Folha_Pagamento (Entidade)

Atributos: id_folha (PK), carteira_trabalho (FK), mes_salario, salario_base, desconto_inss, salario_liquido.

O ID da folha é a PK porque identifica cada registro de pagamento. A carteira_trabalho é FK porque faz referência ao funcionário ao qual aquela folha de pagamento pertence.

A PK, neste caso, vinculará a escala ao mês, com seu próprio identificador, e a FK informará a qual trabalhador a escala está vinculada.

12.2.4 Escala (Entidade Forte)

Atributos: id_escala (PK), carteira_trabalho (FK), hora_entrada, hora_saida, horas_extras, horas_devedoras, dias_trabalhados, mes.

O ID da escala é a PK porque identifica cada registro de jornada. A carteira_trabalho é FK porque estabelece a ligação entre a escala e o funcionário correspondente.

As férias se relacionarão com o funcionário, com a escala e com a folha de pagamento; a PK (carteira de trabalho) delimita a autenticidade primária do funcionário.

O período aquisitivo é o tempo em que o funcionário precisa estar atuando na empresa, e o período concessivo é o tempo que, após completado o período aquisitivo, pode ser “esperado” para o empregador agendar as férias; ambos têm duração de 12 meses.

O status define se o trabalhador está ou não de férias.

A lógica da PK e da FK é a mesma já utilizada.

12.2.5 Ferias

Atributos: id_ferias (PK), carteira_trabalho (FK), periodo_aquisitivo, periodo_concessivo, data_inicio, data_fim, status.

O ID das férias é a PK porque identifica cada registro de férias. A carteira_trabalho é FK porque faz referência ao funcionário ao qual aquele período de férias pertence.

12.3 Ordens de serviço e orçamentos

12.3.1 Ordem_Servico (Entidade)

Atributos: numero_os (PK), id_funcionario (FK), data_abertura, prazo_entrega, data_finalizacao, defeito_relatado, modelo_equipamento, software, equipamento, forma_pagamento.

O número da OS é a PK porque identifica cada ordem de serviço. O id_funcionario é FK porque faz referência ao funcionário relacionado à ordem de serviço.

A empresa utiliza o termo ordem de serviço para registrar as manutenções e tudo o que nelas for incluído. Com isso, é gerada uma nota com o registro da ordem, cuja cópia é entregue ao cliente e é necessária para a retirada do equipamento.

Vários clientes podem abrir várias ordens de serviço, pois cada cliente abre uma por equipamento. A ordem de serviço armazenará apenas os dados que estarão visivelmente no documento, sendo as especificações mais importantes para os técnicos registradas na tabela do orçamento.

O cliente terá essa mediação de um verbo/relacionamento, “abre”, o que a torna uma entidade associativa.

12.3.2 Abre_Ordem (Entidade Associativa)

Atributos: id_cliente (PK, FK), numero_os (PK, FK), problema_relatado.

O id_cliente é PK e FK porque faz referência à entidade Cliente e participa da identificação de cada associação. O numero_os também é PK e FK porque faz referência à entidade Ordem_Servico. Os dois juntos formam uma chave primária composta, identificando a associação entre determinado cliente e determinada ordem de serviço.

O valor do orçamento é determinado pelas peças que constam em estoque, pela taxa de prestação de serviço e por peças que eventualmente terão de ser compradas, em vista de alguma situação atípica.

Com o id_orcamento, será possível que uma OS tenha vários orçamentos.

12.3.3 Orcamento (Entidade)

Atributos: numero_os (FK), id_orcamento (PK), diagnostico, peca_necessaria, data_orcamento.

O id_orcamento é a PK porque identifica cada orçamento individualmente. O numero_os é FK porque faz referência à ordem de serviço à qual aquele orçamento pertence.

Vários orçamentos poderão utilizar as diversas peças, as quais estão além das taxas que a empresa estipula como regra de negócio.

Esses itens se relacionarão com o estoque, e a OS será a chave primária para identificar a qual máquina esses itens terão de ser aplicados.

12.3.4 Itens_Orcamento (Entidade Associativa)

Atributos: numero_os (FK), id_produto (FK), quantidade, valor_item_orcamento, taxa_prestacao_servico.

O numero_os é FK porque faz referência à ordem de serviço, e o id_produto é FK porque faz referência ao produto utilizado. Essas chaves estabelecem a ligação entre a ordem de serviço e os produtos envolvidos no orçamento. Como uma OS pode possuir vários orçamentos, a identificação dos itens deverá considerar o id_orcamento, juntamente com o id_produto, caso cada produto apareça apenas uma vez em cada orçamento.

O histórico registra a decisão tomada pelo cliente sobre o orçamento, permitindo diferenciar os orçamentos aprovados dos negados e preservar a data da decisão. Como existe uma regra de negócio que determina que, em caso de reprovação do orçamento, seja cobrada uma taxa de R$ 40,00 para celular e de R$ 85,00 para notebook, contempla-se o atributo “taxa_reprovacao”. Em caso de aprovação, o valor é aquele estipulado levando em consideração a taxa e o produto do estoque, ou comprado de forma específica para a manutenção (“peca_necessaria”).

12.3.5 Historico_Orcamentos (Entidade)

Atributos: id_historico (PK), numero_os (FK), situacao_orcamento, taxa_reprovacao, data_decisao, valor_orcamento, nf_prestacao_servico.

O id_historico é a PK porque identifica cada registro do histórico. O numero_os é FK porque faz referência à ordem de serviço relacionada à decisão do orçamento. Como uma OS pode possuir vários orçamentos, também poderá ser utilizado o id_orcamento como FK para identificar exatamente qual orçamento recebeu a decisão.

O tempo de manutenção revelará, posteriormente, o índice para gerar informação valiosa para a empresa.

12.3.6 Tempo_Manutencao (Entidade)

Atributos: tempo_manutencao, id_manutencao (PK), numero_os (FK), id_funcionario (FK), dias_manutencao, data_entrega, data_devolucao.

O id_manutencao é a PK porque identifica cada registro de manutenção. O numero_os é FK porque faz referência à ordem de serviço correspondente. O id_funcionario também é FK porque faz referência ao funcionário que participou da manutenção.

12.4 Pesquisa de satisfação (CRM)

A pesquisa também está interligada, desde o primeiro atendimento até a avaliação do cliente, mas, como as alocações das entidades estão em “ordem cronológica”, ela está posicionada dessa forma.

12.4.1 Pesquisa_Satisfacao (Entidade)

Atributos: id_pesquisa (PK), numero_os (FK), nota_cliente, data_pesquisa, hora_pesquisa.

O id_pesquisa é a PK porque identifica cada avaliação. O numero_os é FK porque faz referência à ordem de serviço avaliada pelo cliente.

12.5 Vendas, produtos e estoque

Aqui estarão os atributos que remetem aos produtos vendidos na loja e a etapa de organização da conferência por meio de um *scanner* de código de barras, que deve ser implementado na empresa, dada a ineficiência que havia nessa logística interna. Foi compreendida a necessidade de organizar os produtos vinculados ao local onde estão armazenados, a fim de automatizar as conferências.

12.5.1 Pedido (Entidade)

Atributos: id_pedido (PK), data_pedido, hora_pedido, id_cliente (FK).

O id_pedido é a PK porque identifica cada pedido. O id_cliente é FK porque faz referência ao cliente que realizou a compra.

12.5.2 Item_Pedido (Entidade Associativa)

Atributos: id_pedido (FK), id_produto (FK), quantidade, valor_item_pedido.

O id_pedido e o id_produto são FKs porque fazem referência às entidades Pedido e Produto. Quando utilizados juntos como PK, formam uma chave primária composta: identificam cada produto dentro de um pedido. Assim, um pedido pode ter vários produtos, e um mesmo produto pode aparecer em diferentes pedidos.

12.5.3 Produto (Entidade)

Atributos: id_produto (PK), codigo_barras, valor_produto.

O id_produto é a PK porque identifica cada produto de maneira única. Ele será utilizado como FK nas entidades que precisam fazer referência ao produto, como Pedido, Estoque e Mercadoria.

12.5.4 Estoque (Entidade)

Atributos: id_estoque (PK), id_produto (FK), corredor, prateleira, quantidade_estoque.

O id_estoque é a PK porque identifica cada registro de estoque. O id_produto é FK porque faz referência ao produto armazenado, permitindo relacionar o produto à sua localização e à quantidade disponível.

Apenas um fornecedor abastece.

A mercadoria é o produto, sem a atribuição da nova valoração feita pelo cálculo de contas a pagar, que é estipulada por um BI.

12.5.5 Mercadoria (Entidade)

Atributos: id_mercadoria (PK), id_fornecedor (FK), id_produto (FK), quantidade, data_abastecimento, valor_mercadoria.

O id_mercadoria é a PK porque identifica cada registro de mercadoria recebida. O id_fornecedor é FK porque faz referência ao fornecedor responsável pelo abastecimento. O id_produto também é FK porque identifica qual produto foi recebido.

Apenas um fornecedor abastece.

12.5.6 Fornecedor (Entidade)

Atributos: id_fornecedor (PK), razao_social, nome_fantasia, cnpj, endereco, prazo_entrega.

O id_fornecedor é a PK porque identifica cada fornecedor. Ele será referenciado como FK na entidade Mercadoria, estabelecendo a ligação entre o fornecedor e os produtos fornecidos.

12.6 Financeiro

Santander, Getnet: a taxa no débito é de 1,86% por venda, e a taxa no crédito é de 3,14% por venda.

Estruturei dessa forma para compreender conta por conta, por exemplo: ID 001 | Aluguel | R$ 2.000; ID 002 | Água | R$ 150; ID 003 | Luz | R$ 300; ID 004 | DAS | R$ 500; ID 005 | Mercadoria | R$ 1.200.

12.6.1 Contas_Pagar (Entidade)

Atributos: id_conta (PK), tipo_conta, descricao_conta, valor_conta, data_vencimento, data_quitacao, status_conta, taxa_maquininha.

O id_conta é a PK porque identifica cada conta a pagar individualmente. Nesse caso, não há necessidade de FK, pois a entidade registra as obrigações financeiras da empresa.

O recebimento permite obter informações sobre os valores que estarão disponíveis no caixa, mostrando a sua origem. O recebimento terá vínculo com as entidades que contêm o valor final de um produto pago ou de uma prestação de serviço feita, ou de uma taxa de cobrança para o caso de desistência do cliente, além de registrar quando e quem recebeu.

12.6.2 Recebimento (Entidade)

Atributos: id_recebimento (PK), data_recebimento, forma_pagamento, id_funcionario (FK), valor_recebido.

O id_recebimento é a PK porque identifica cada recebimento. O id_funcionario é FK porque faz referência ao funcionário responsável por registrar ou receber o pagamento.

Retirei o ID_Caixa por não haver necessidade de registrar o caixa em abstrato, informando apenas o saldo, mesmo essa informação sendo uma conclusão diária de

entrada e saída. O *Business Intelligence* pode calcular faturamento, custo em tributação e cálculo de contas a pagar.

12.6.3 Caixa (ERP)

Somente o supervisor pode movimentar o caixa, e daqui sairá o valor de todos os custos, por isso o relacionamento com contas a pagar. O ID identifica cada movimentação, e os demais atributos detalham quem movimentou, quando e o destino.

Quando houver qualquer movimentação, ela será tipificada pelo atributo que detalha a sua destinação, por isso especifiquei um registro a cada movimentação.

12.6.4 Movimentacao_Caixa (Entidade)

Atributos: id_saida (PK), id_recebimento (FK), id_funcionario (FK), valor_movimentacao, tipo_movimentacao, data_hora, id_forma_pagamento.

O id_saida é a PK porque identifica cada movimentação financeira. O id_recebimento é FK porque faz referência ao recebimento relacionado à movimentação. O id_funcionario também é FK porque identifica o funcionário responsável pela movimentação. O id_forma_pagamento deverá ser FK caso faça referência a uma entidade própria de formas de pagamento.

13 RELACIONAMENTOS ENTRE AS ENTIDADES

Nos quadros a seguir, “Card.” indica a cardinalidade da entidade na extremidade do relacionamento.

13.1 CRM — Cadastro e relacionamento com o cliente

Quadro 10 – Relacionamentos do CRM

Entidade	Card.	Relacionamento	Card.	Entidade
Empresa	1	Possui	N	Telefone_Empresa
Empresa	1	Possui	N	Email_Empresa
Empresa	1	Caracteriza	0,1	Cliente
Pessoa	1	Possui	N	Telefone_Pessoa
Pessoa	1	Possui	N	Email_Pessoa
Pessoa	1	Caracteriza	0,1	Cliente
Cliente	1	Realiza	N	Pedido
Cliente	1	Participa	N	Abre_Ordem
Ordem_Servico	1	É vinculada	N	Abre_Ordem

Fonte: Elaborado pelos autores.

13.2 ERP — Recursos Humanos

Quadro 11 – Relacionamentos do RH

Entidade	Card.	Relacionamento	Card.	Entidade
Funcionario	1	Possui	N	Historico_Cargo
Funcionario	1	Recebe	N	Folha_Pagamento
Funcionario	1	Possui	N	Escala
Funcionario	1	Registra	N	Ferias
Funcionario	1	Executa	N	Ordem_Servico
Funcionario	1	Participa	N	Tempo_Manutencao
Funcionario	1	Registra	N	Recebimento
Funcionario	1	Opera	N	Movimentacao_Caixa

Fonte: Elaborado pelos autores.

13.3 Ordem de serviço e manutenção

Quadro 12 – Relacionamentos de ordem de serviço e manutenção

Entidade	Card.	Relacionamento	Card.	Entidade
Ordem_Servico	1	Possui	N	Orcamento
Ordem_Servico	1	Registra	N	Historico_Orcamentos
Ordem_Servico	1	Registra	N	Itens_Orcamento
Ordem_Servico	1	Possui	N	Tempo_Manutencao
Ordem_Servico	1	Recebe	N	Pesquisa_Satisfacao
Orcamento	1	Contém	N	Itens_Orcamento

Fonte: Elaborado pelos autores.

13.4 Estoque e comercialização

Quadro 13 – Relacionamentos de estoque e comercialização

Entidade	Card.	Relacionamento	Card.	Entidade
Pedido	1	Agrupa	N	Item_Pedido
Produto	1	Compõe	N	Item_Pedido
Produto	1	É armazenado em	N	Estoque
Produto	1	Compõe	N	Itens_Orcamento
Produto	1	É registrado em	N	Mercadoria
Fornecedor	1	Fornece	N	Mercadoria

Fonte: Elaborado pelos autores.

13.5 Financeiro e caixa

Quadro 14 – Relacionamentos do financeiro e do caixa

Entidade	Card.	Relacionamento	Card.	Entidade
Recebimento	1	Origina	N	Movimentacao_Caixa
Funcionario	1	Registra	N	Recebimento
Funcionario	1	Realiza	N	Movimentacao_Caixa

Fonte: Elaborado pelos autores.

13.6 Observações sobre os relacionamentos

a) a relação entre Pessoa e Cliente considera que uma pessoa pode ou não possuir cadastro como cliente;

b) a relação entre Empresa e Cliente considera a empresa como cliente pessoa jurídica;
c) a entidade Abre_Ordem representa a associação entre Cliente e Ordem_Servico, utilizando uma chave primária composta;
d) a relação entre Orcamento e Itens_Orcamento deve considerar o id_orcamento como FK, pois uma ordem de serviço pode possuir vários orçamentos;
e) as entidades do RH utilizam carteira_trabalho como FK, mas esse atributo precisa ser único na entidade Funcionario para garantir a integridade referencial;
f) a entidade Movimentacao_Caixa não possui FK para Contas_Pagar. Portanto, esse relacionamento ainda não está representado na estrutura atual;
g) a entidade Caixa não possui atributos ou identificador próprio na estrutura apresentada; por isso, não foi estabelecido um relacionamento com ela.